W4 patstāvīgais darbs: bibliotēkas un datu apstrāde

p4blivums

Laboratorijā ir izmērīta dažādu materiālu paraugu masa un tilpums (dati ir simulēti un neatbilst īstu materiālu vērtībām). JSON paraugs:

```
[
 {
   "sample": "A",
   "material": "Alumīnijs",
   "measurements": {
     "mass_g": 27.0,
     "volume_cm3": 10.0
   }
 },
 {
   "sample": "B",
   "material": "Tērauds",
   "measurements": {
     "mass_g": 78.5,
     "volume_cm3": 10.0
   }
 }
]
```

Atslēga	Datu tips	Apraksts
sample	str	Parauga identifikators, piemēram, "A"
material	str	Materiāla nosaukums, piemēram, "Alumīnijs"
measurements	dict	Vārdnīca ar parauga mērījumiem
measurements["mass_g"]	int vai float	Parauga masa gramos
measurements["volume_cm3"]	int vai float	Parauga tilpums cm^3; blīvuma aprēķinam jābūt lielākam par nulli

Dati

- https://github.com/okskola/matinz/raw/refs/heads/main/W4/materialu_blivums_10.json
- https://github.com/okskola/matinz/raw/refs/heads/main/W4/materialu_blivums_100.json

Uzdevumi

1. Izveido pieprasījumu uz tīmekļa serveri un pārveido iegūtos JSON formāta datus par Python datu struktūrām.
2. Aprēķini katra parauga blīvumu un attēlo rezultātus stabiņu diagrammā: uz X ass – paraugu nosaukumi, uz Y ass – blīvums g/cm^3.
3. Aprēķināt un izvadīt visu tēraudu paraugu vidējo blīvumu.
4. Katram tērauda materiāla paraugam aprēķināt novirzi no grupas vidējā blīvuma un attēlot to stabiņu diagrammā;
5. Veic kļūdu pārbaudi un izņēmumsituāciju tveršanu.

Papildu uzdevumi

6. Sektoru diagrammā attēlo katra parauga masas attiecību pret kopējo visu paraugu masu.
7. Katram materiālam aprēķināt un izvadīt vidējo blīvumu. Ieteicams veidot vārdnīcu, kur atslēga ir parauga veids, bet vērtība ir saraksts ar katra parauga blīvumu.

Iesūtīšana (check50 testu nav – jātestē patstāvīgi)

```
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p4blivums
```

p4izplesanas

Rūpnīcā pārbauda gaisa izplešanos sildīšanas laikā cilindrā ar kustīgu virzuli. Gaisa masa un spiediens paliek nemainīgi. Ik pēc minūtes reģistrē temperatūru un tilpumu. Mainīga sildīšanas ātruma dēļ temperatūra pieaug nevienmērīgi. Dati ir simulēti. JSON paraugs:

```
{
  "mass_g": 1.2,
  "measurements": [
    {
      "time_s": 0,
      "temperature_C": 20,
      "volume_cm3": 1000.0
    },
    {
      "time_s": 60,
      "temperature_C": 21,
      "volume_cm3": 1003.4
    }
  ]
}
```

Ievēro

- JSON struktūrā pirmā ir vārdnīca, nevis saraksts;
- masa ir dota vienreiz pirmajā vārdnīcā, nevis pievienota katram mērījumam;
- mērījumu dati ir saraksts, kam piekļūst, lietojot vārdnīcu, piem., *data["measurements"]*.

Dati

https://github.com/okskola/matinz/raw/refs/heads/main/W4/gaisa_sildisana.json

Uzdevumi

1. Izveido pieprasījumu uz tīmekļa serveri un iegūsti datus.
2. Aprēķini gaisa blīvumu katrā mērījumā un uzzīmē tā izmaiņas atkarībā no temperatūras.
3. Veic kļūdu pārbaudi un izņēmumsituāciju tveršanu.

Iesūtīšana (check50 testu nav – jātestē patstāvīgi)

```
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p4izplesanas
```